



Patrones de software

Implementación de patrones v5

Docente: ELIECER MONTERO OJEDA

Ángel David Reyes Moreno

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Ingeniería de Sistemas
Bucaramanga, 2026**

PATRONES CREACIONALES

Patrón 1: Singleton

¿Qué problema resuelve? Garantiza que solo exista una única instancia de un objeto durante toda la vida de la aplicación. Útil para configuración y conexiones a bases de datos.

```
export class ConfigManager {  
  // 1. Variable estática que guarda LA única instancia  
  private static instance: ConfigManager | null = null;  
  
  // 2. Constructor PRIVADO → nadie puede hacer "new ConfigManager()"   
  private constructor() {  
    this.config = { /* Lee las variables de entorno */ }  
  }  
  
  // 3. Punto de acceso global → siempre devuelve la misma instancia  
  public static getInstance(): ConfigManager {  
    if (!ConfigManager.instance) {  
      ConfigManager.instance = new ConfigManager(); // solo se crea UNA vez  
    }  
    return ConfigManager.instance; // las demás veces, devuelve la existente  
  }  
}
```

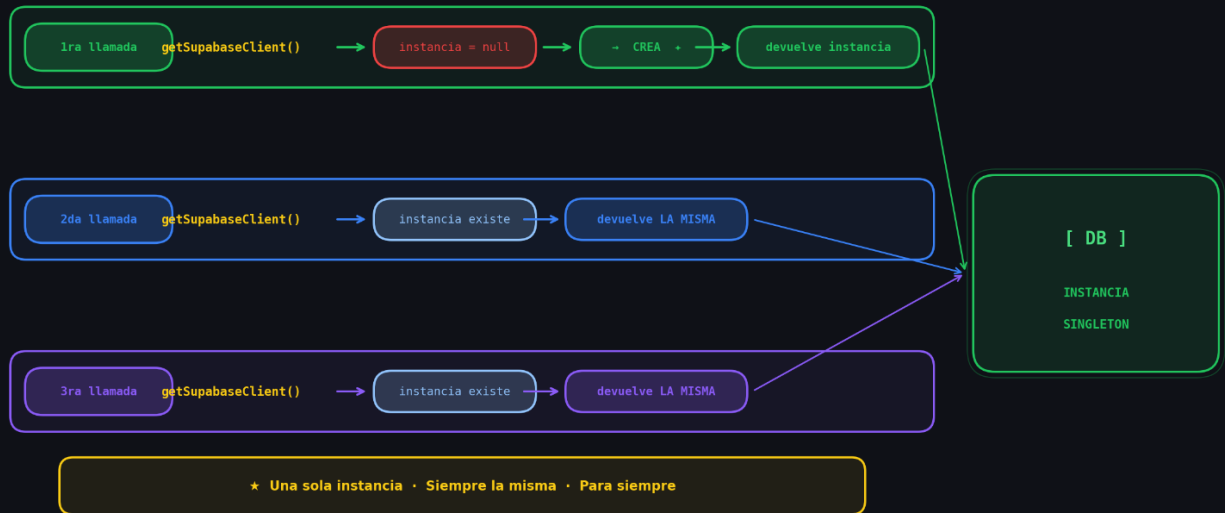
¿Dónde se usa? El cliente de Supabase lo llama al iniciarse:

```
let supabaseInstance: SupabaseClient | null = null;  
  
export function getSupabaseClient(): SupabaseClient {  
  if (supabaseInstance) return supabaseInstance; // ya existe → devuelve la misma  
  
  const config = ConfigManager.getInstance(); // + usa el otro Singleton  
  supabaseInstance = createClient(config.get("supabaseUrl"), ...);  
  return supabaseInstance;  
}
```

Diagrama Uml

PATRÓN SINGLETON

getSupabaseClient()



Patrón 2: Factory Method

¿Qué problema resuelve? Delegar la **creación de objetos** a subclases, sin que el código cliente sepa qué clase concreta se está creando. Perfecto para múltiples tipos de dispositivos IoT.

```
// Creator abstracto define el "molde"
abstract class DeviceAdapterCreator {
  abstract createAdapter(id: string, type: DeviceType): IDeviceAdapter; // ← Factory Method
}

// Cada subclase decide QUÉ adaptador concreto crear
class SimulatedAdapterCreator extends DeviceAdapterCreator {
  createAdapter(id: string, type: DeviceType): IDeviceAdapter {
    return new SimulatedDeviceAdapter(id, type); // concreta
  }
}

// Punto de entrada público — elige el Creator correcto
export class DeviceAdapterFactory {
  static async create(params): Promise<IDeviceAdapter> {
    switch (params.protocol) {
      case "MQTT":      return new MQTTAdapterCreator().getAndConnect(...);
      case "REST":      return new RESTAdapterCreator().getAndConnect(...);
      case "SIMULATED": return new SimulatedAdapterCreator().getAndConnect(...);
    }
  }
}
```

¿Dónde se usa en la UI?

La UI solo llama a la fábrica. De momento se está instanciando un protocolo de simulación si en un futuro se implementa un protocolo en tiempo real solo hay que crear ese protocolo ejemplo: ZIGBEE, solo ZigbeeDeviceAdapter y ZigbeeAdapterCreator — el código de la UI no cambia para nada seguirá llamando a la fábrica .

```
// La página NO sabe qué adaptador concreto se crea
const adapter = await DeviceAdapterFactory.create({
  deviceId: "dev-001",
  deviceType: "SOLAR_PANEL",
  protocol: "SIMULATED", // ← aquí solo cambia el protocolo
});
const reading = await adapter.readData(); // misma interfaz siempre
```

Diagrama Uml

FACTORY METHOD — Device Adapter

Patron de disenio creacional

«interface»

IDeviceAdapter

connect() · readData() · disconnect()

Contrato de comunicacion con dispositivos

implementaciones concretas

MQTTDeviceAdapter

connect()
(fisica real)

RESTDeviceAdapter

connect()
(API HTTP)

SimulatedDeviceAdapter

connect()^{crea / usa}
(datos sinteticos)

«abstract»

DeviceAdapterCreator

createAdapter() ~ Factory Method

subclases deben implementar createAdapter()

creators concretos

MQTTAdapterCreator

createAdapter()
retorna instancia concreta

RESTAdapterCreator

createAdapter()
retorna instancia concreta

SimulatedAdapterCreator

createAdapter()
retorna instancia concreta

★ Cada Creator sabe cual Adapter crear — el cliente solo habla con IDeviceAdapter

Patrón 3: Abstract Factory

¿Qué problema resuelve?

En la plataforma tenemos **4 fuentes de energía** (Solar, Eólica, Batería, Red). Cada una necesita tres componentes que **deben ser coherentes entre sí**:

- Un lector de producción
- Un calculador de precios
- Un modelo de predicción

Sin el patrón, la UI tendría que saber qué clase concreta instanciar en cada caso, generando código espagueti

¿Dónde se usa?

Se define las tres faces del producto

```
interface IEnergyProducer { getCurrentReading(): Promise<EnergyReading>; }
interface IPriceEstimator { getCurrentQuote(): Promise<PriceQuote>; }
interface IForecastModel { getDailyForecast(): Promise<DailyForecast>; }
```

Se define la Abstract Factory (el contrato de la fábrica)

```
interface IEnergySourceFactory {
  createProducer(): IEnergyProducer; // + crea producto A
  createPriceEstimator(): IPriceEstimator; // + crea producto B
  createForecastModel(): IForecastModel; // + crea producto C
}
```

Se implementan las 4 fábricas concretas, una por familia

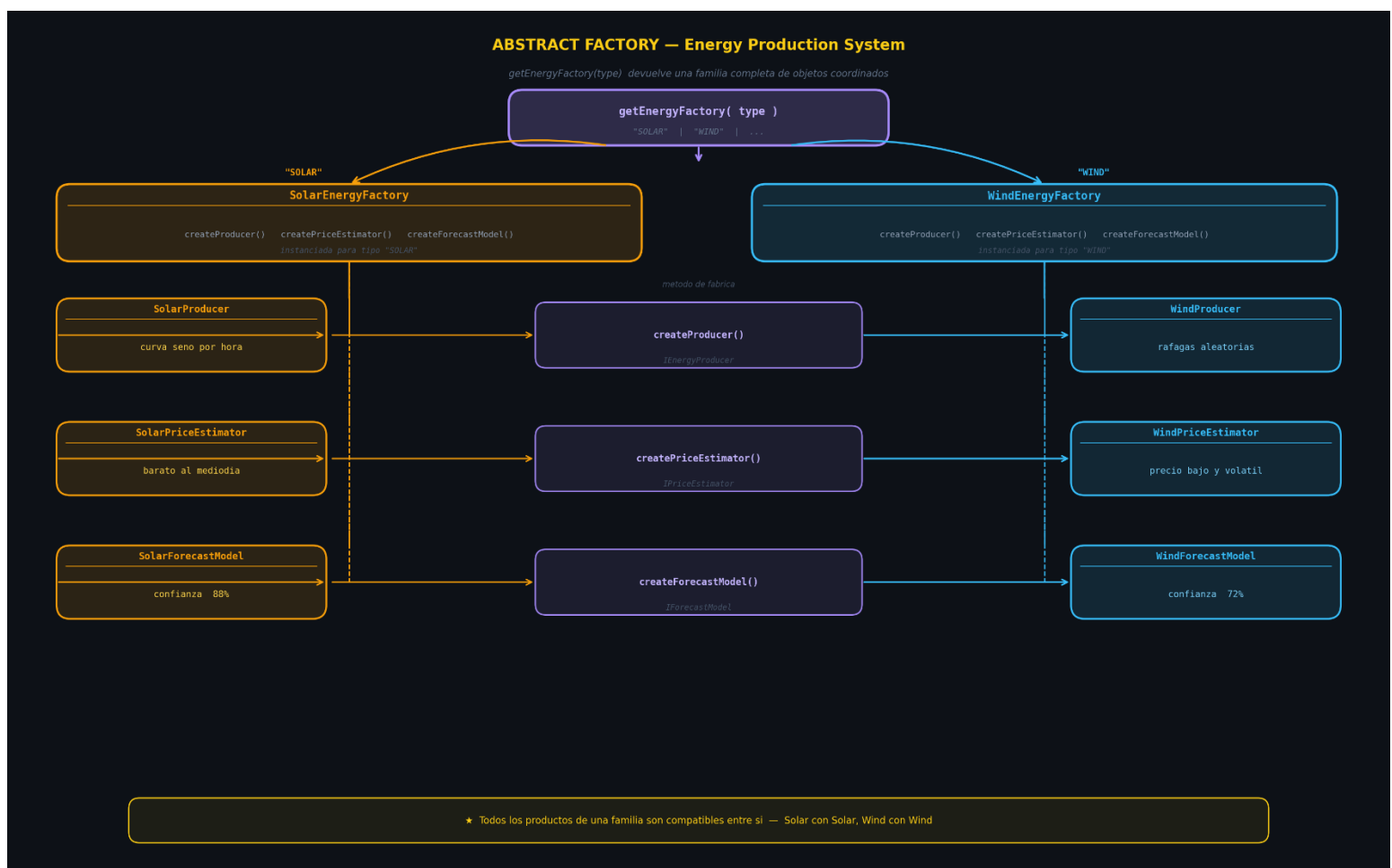
```
class SolarEnergyFactory implements IEnergySourceFactory {
  createProducer() { return new SolarProducer(); } // curva seno solar
  createPriceEstimator() { return new SolarPriceEstimator(); } // más barato al mediodía
  createForecastModel() { return new SolarForecastModel(); } // confianza 88%
}

class WindEnergyFactory ... // variación tipo ráfaga, confianza 72%
class BatteryEnergyFactory ... // carga/descarga, confianza 95%
class GridEnergyFactory ... // ilimitada, la más cara, confianza 99%
```

Por ultimo el selector de las cuatro clases de fabrica

```
export function getEnergyFactory(source: EnergySource): IEnergySourceFactory {  
  switch (source) {  
    case "SOLAR": return new SolarEnergyFactory();  
    case "WIND": return new WindEnergyFactory();  
    case "BATTERY": return new BatteryEnergyFactory();  
    case "GRID": return new GridEnergyFactory();  
  }  
}
```

Diagrama Uml



Patrón 4: Builder

¿Qué problema resuelve?

Una TradeOrder tiene muchos campos opcionales. Sin Builder, el constructor se convierte en un desastre:

```
// ✗ Sin Builder - imposible saber qué significa cada argumento  
new TradeOrder("SELL", 12.5, 0.124, "SOLAR", "FIXED", "URGENT", 30, true, false, "Excedente")
```

Con Builder se construye la orden **paso a paso**, solo con lo que se necesita :

```
new TradeOrderBuilder()  
  .ofType("SELL")  
  .withAmount(12.5)  
  .atPrice(0.124)  
  .fromSource("SOLAR")  
  .withPriority("URGENT")  
  .build()
```

¿Dónde se usa?

El patrón tiene **3 participantes** hasta el momento en el proyecto

1. El Producto — TradeOrder (interfaz)

El objeto complejo que se construye al final:

```
interface TradeOrder {  
  id: string;          type: OrderType;      amountKwh: number;  
  pricePerKwh: number; energySource: EnergySource;  
  pricingMode: PricingMode; priority: OrderPriority;  
  expiresAt: Date | null; note: string | null;  
  conditions: TradeOrderConditions;  
  maxSlippagePercent: number; totalValueUsd: number;  
  status: OrderStatus;  
}
```


2. El Builder — TradeOrderBuilder

Acumula el estado internamente y expone métodos encadenables:

```
class TradeOrderBuilder {
  // campos privados con valores por defecto seguros
  private _type: OrderType | null = null;
  private _amountKwh: number | null = null;
  private _priority: OrderPriority = "NORMAL"; // default
  private _conditions: TradeOrderConditions = {};
  // ...

  ofType(type)      { this._type = type;      return this; }
  withAmount(kwh)   { this._amountKwh = kwh;   return this; }
  atPrice(usd)      { this._pricePerKwh = usd;  return this; }
  fromSource(src)   { this._energySource = src; return this; }
  expiresInMinutes(min) { /* calcula Date */    return this; }
  requireGreenCertified() { this._conditions.requireGreenCertified = true; return this; }

  build(): TradeOrder {
    // Valida campos requeridos
    if (!this._type) throw new TradeOrderBuildError("El tipo es requerido");
    if (this._pricePerKwh <= 0) throw new TradeOrderBuildError("El precio debe ser > 0");
    // Calcula campos derivados y retorna el producto final
    return { id: `ORD-...`, totalValueUsd: kwh * price, status: "DRAFT", ... };
  }

  reset() { /* Limpia todo para reutilizar */ return this; }
}
```

3. El Director — TradeOrderDirector

Encapsula **recetas predefinidas** usando el Builder. Sabe qué pasos llamar y en qué orden:

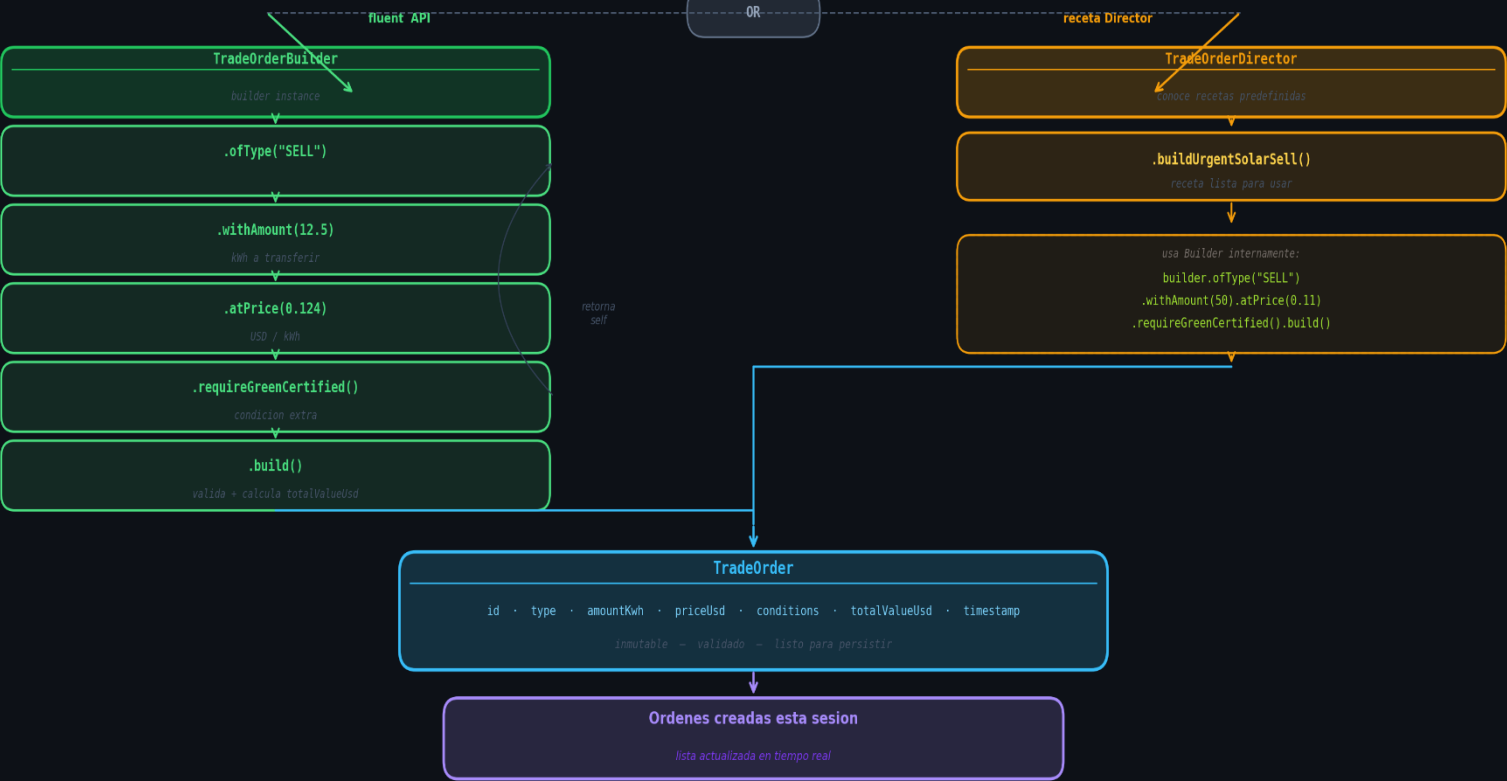
```
class TradeOrderDirector {  
    constructor(private builder: TradeOrderBuilder) {}  
  
    buildUrgentSolarSell(kwh, price): TradeOrder {  
        return this.builder.reset()  
            .ofType("SELL").withAmount(kwh).atPrice(price)  
            .fromSource("SOLAR").withPricingMode("DYNAMIC")  
            .withPriority("URGENT").expiresInMinutes(30)  
            .withMaxSlippage(5).allowPartialFill()  
            .build();  
    }  
  
    buildScheduledGreenBuy(kwh, maxPrice): TradeOrder { ... }  
    buildPeakBatteryDischarge(kwh, price): TradeOrder { ... }  
}
```

Diagrama Uml

PATRON BUILDER — TradeOrder Construction

Dos rutas para construir la misma orden — fluent API o Director con receta

Usuario llena el formulario / hace clic en receta
campos: tipo, cantidad, precio, condiciones



LEYENDA

Usuario / entrada

Builder (fluent API)

Director (receta)

Producto final: TradeOrder

UI / vista

★ El Director es opcional — simplifica la creacion de objetos complejos con configuraciones frecuentes

Patrón 5: Prototype

¿Qué problema resuelve?

Un trader vende 10 kWh solares cada mañana. Sin Prototype, lo reconstruye con el Builder desde cero todos los días. Con Prototype, guarda esa orden como plantilla y la clona en segundos el clon es 100% independiente, tiene nuevo ID y puede pisar campos.

¿Dónde se usa?

```
interface IOrderPrototype {
  clone(): OrderTemplate;
  getOrder(): TradeOrder;
}
```

```
class OrderTemplate implements IOrderPrototype {
  private readonly _order: TradeOrder; // orden congelada (immutable)

  clone(overrides: OrderOverrides = {}): OrderTemplate {
    this.usageCount++;

    // Reconstruye con el Builder → nuevo ID, validación garantizada
    const builder = new TradeOrderBuilder()
      .ofType(this._order.type)
      .withAmount(overrides.amountKwh ?? this._order.amountKwh) // ← override opcional
      .atPrice(overrides.pricePerKwh ?? this._order.pricePerKwh)
      .fromSource(this._order.energySource)
      // ... copia todas las condiciones del original
      .withNote(`Clon de: ${this.name}] ${this._order.note}`);

    return new OrderTemplate(builder.build(), `${this.name} (copia)`);
  }
}
```

Registra las plantillas y las manda a la base de datos de supabase

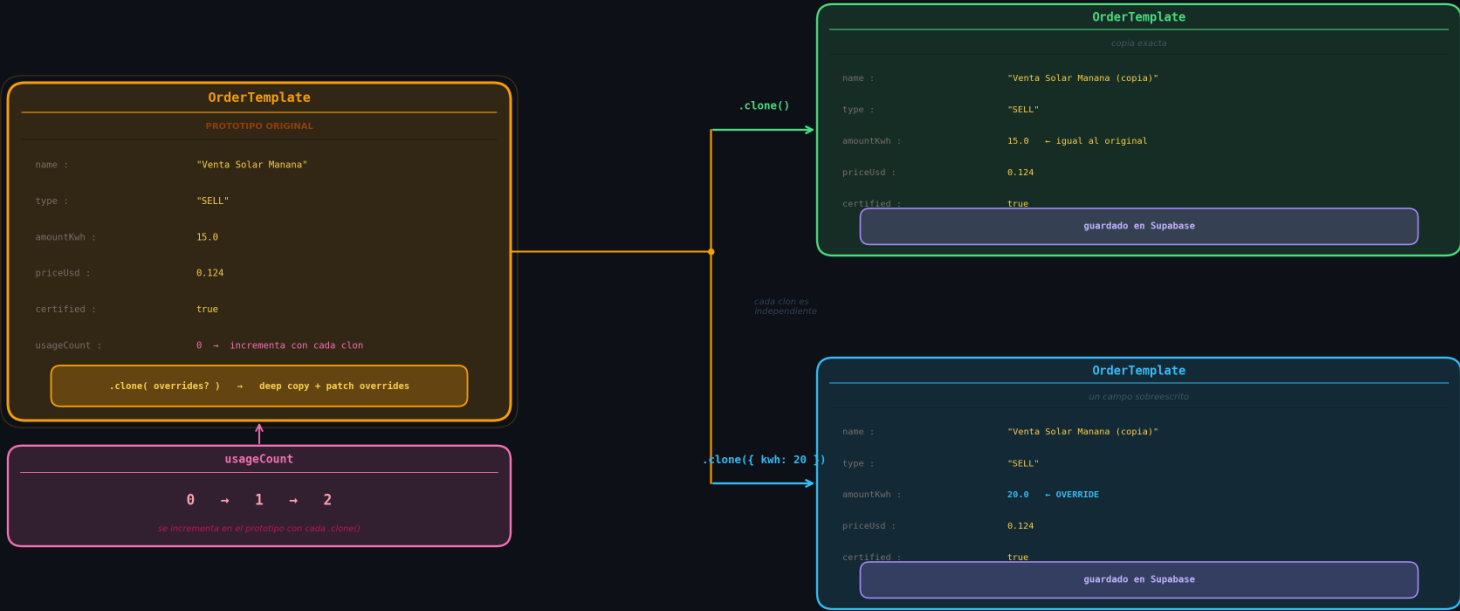
```
class OrderTemplateRegistry {
  // 3 templates pre-cargados: Venta Solar Mañana, Carga Batería Noche, Compra Verde

  cloneFrom("Venta Solar Mañana", { amountKwh: 15 })
  // → nueva TradeOrder: 15 kWh (override), precio/fuente/condiciones del original
}
```

Diagrama Uml

PATRON PROTOTYPE — OrderTemplate Cloning

Crea nuevas ordenes copiando una plantilla existente — sin reescribir todos los campos



★ El prototipo nunca se modifica — cada `.clone()` produce un objeto independiente listo para persistir

PATRONES ESTRUCTURALES

Patrón 1: Adapter

¿Qué problema resuelve?

el Adapter traduce la interfaz incompatible de cada proveedor externo a la interfaz estándar IPriceEstimator. El resto del sistema (páginas, servicios) solo conoce IPriceEstimator y no sabe nada del proveedor real.

¿Dónde se usa?

1.Target: la interfaz que el sistema usa internamente:

```
interface IPriceEstimator {  
  getCurrentQuote(): Promise<PriceQuote>; // → siempre USD/kWh  
}
```

2 Adaptees: las interfaces incompatibles de cada proveedor:

```
interface IOmieMarketApi {  
  fetchDayAheadPrice(fecha: string): Promise<{  
    precio_mwh: number; // ← €/MWh (no USD/kWh)  
    tecnologia: "SOLAR" | "EOLICA" | "HIDRO" | "TERMICO"; // ← español  
    variacion_pct: number;  
  }>;  
}
```

3 Los Adapters: traducen el formato externo al interno:

```

class OmieAdapter implements IPriceEstimator { // + implementa Target
  constructor(private omieApi: IOmieMarketApi) {} // + envuelve al Adaptee

  async getCurrentQuote(): Promise<PriceQuote> {
    const raw = await this.omieApi.fetchDayAheadPrice(today);

    // TRADUCCIÓN: €/MWh → USD/kWh
    const priceUsdKwh = raw.precio_mwh * 1.08 * 0.001;

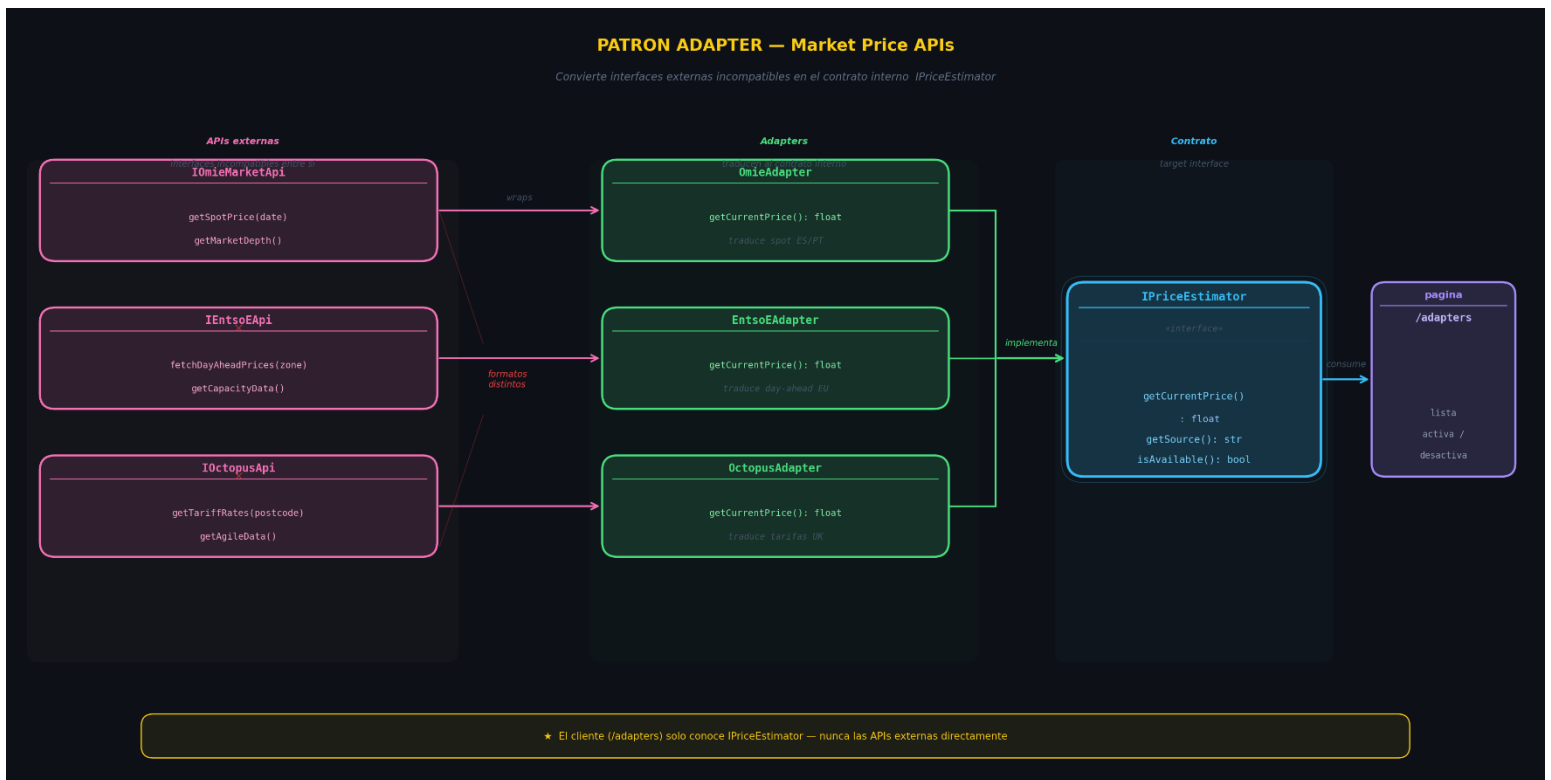
    // TRADUCCIÓN: "EOLICA" → "WIND"
    const source = { SOLAR:"SOLAR", EOLICA:"WIND", ... }[raw.tecnologia];

    // TRADUCCIÓN: variacion_pct → "UP"/"DOWN"/"STABLE"
    const trend = raw.variacion_pct > 1 ? "UP" : ...

    return { source, pricePerKwh: priceUsdKwh, trend, currency: "USD", ... };
  }
}

```

Diagrama Uml



Patrón 2: Bridge

¿Qué problema resuelve?

el sistema genera notificaciones de 3 tipos distintos (precio, orden, dispositivo) y necesita entregarlas por múltiples canales (consola, in-app, email, webhook). Sin Bridge, habría $3 \times 4 = 12$ clases Con Bridge: $3 + 4 = 7$ clases

¿Dónde se usa?

IMPLEMENTOR — la jerarquía de cómo se entrega:

```
interface INotificationChannel {  
    deliver(notification: Notification): Promise<void>;  
}  
  
class ConsoleChannel implements INotificationChannel { ... } //  
imprime en terminal  
class InAppChannel implements INotificationChannel { ... } //  
guarda en memoria → UI  
class EmailChannel implements INotificationChannel { ... } //  
simula SendGrid  
class WebhookChannel implements INotificationChannel { ... } //  
simula POST HTTP
```

ABSTRACTION — la clase base que compone el canal (no hereda):

```
abstract class Notifier {  
    constructor(protected channel: INotificationChannel) {} // ← el  
    "bridge"  
  
    setChannel(channel: INotificationChannel) { // cambia canal en  
        runtime  
        this.channel = channel;  
    }  
}
```

REFINED ABSTRACTIONS — la jerarquía de qué se notifica:

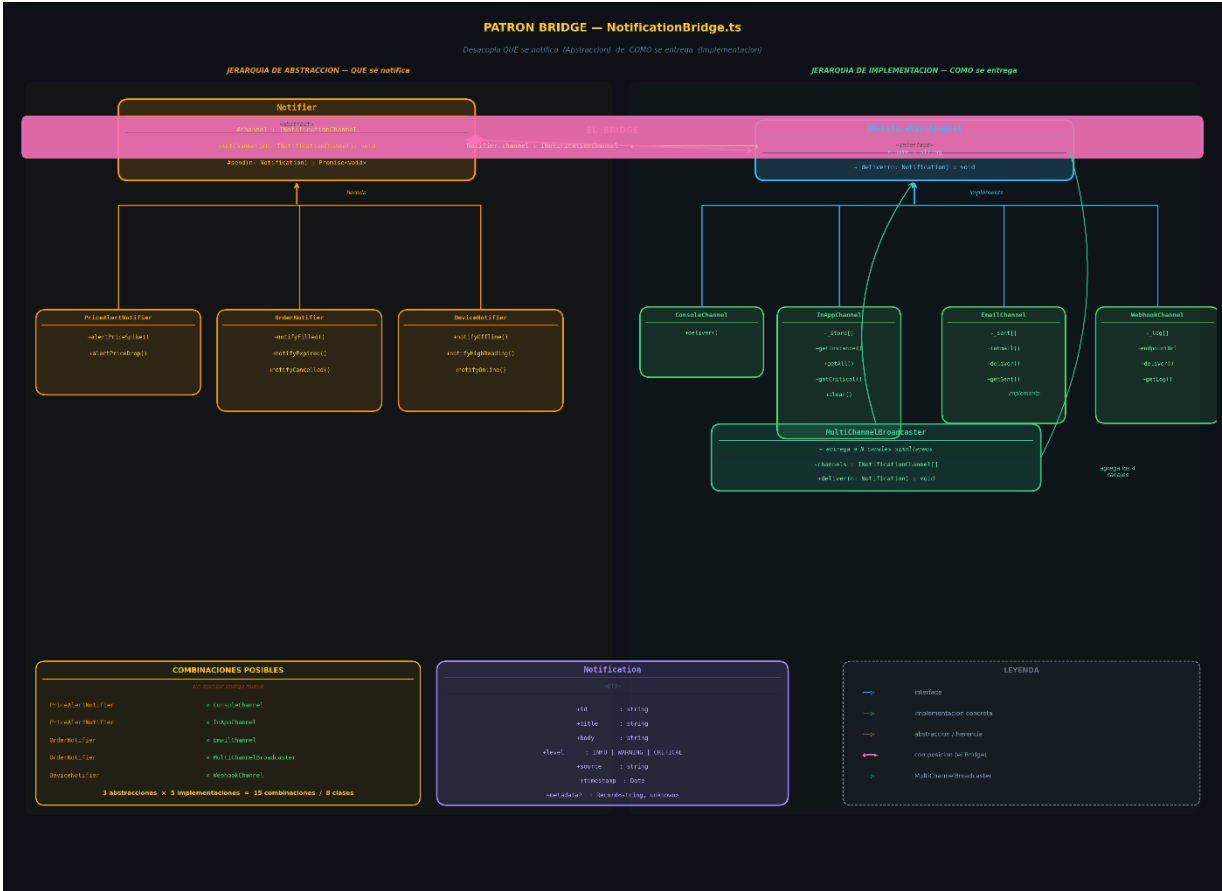

```
class PriceAlertNotifier extends Notifier {
    async alertPriceSpike(source, price, threshold) {
        // formatea el mensaje específico de precio...
        await this.channel.deliver({ title: "Precio alto", level:
"CRITICAL", ... });
    }
}

class OrderNotifier extends Notifier {
    async notifyOrderFilled(orderId, kwh, price) { ... }
    async notifyOrderExpired(orderId, reason) { ... }
}

class DeviceNotifier extends Notifier {
    async notifyDeviceOffline(deviceId, name) { ... }
}
```

El "Bridge" es la referencia **protected channel** en la clase base. Al cambiar el canal, todo el comportamiento de entrega cambia sin tocar ninguna de las 3 clases de notificación:

Diagrama Uml



Patrón 3: Decorator

¿Qué problema resuelve?

El OmieAdapter (del patrón Adapter) obtiene precios, pero falta:

- ¿Cómo evitar llamar la API 60 veces por minuto? → **Caché**
- ¿Cómo saber si los precios subieron de golpe? → **Alertas**
- ¿Cómo registrar cada consulta para análisis? → **Logging**
- ¿Qué pasa si la red falla? → **Reintentos**

Sin Decorator: habría que meter todo eso dentro del OmieAdapter, mezclando responsabilidades. Con Decorator: **cada comportamiento es una capa independiente y apilable.**

¿Dónde se usa?

COMPONENT — la interfaz del patrón Adapter:

```
interface IPriceEstimator {  
  getCurrentQuote(): Promise<PriceQuote>;  
}
```

DECORATOR BASE — envuelve cualquier IPriceEstimator:

```
abstract class PriceEstimatorDecorator implements IPriceEstimator {  
  constructor(protected readonly wrapped: IPriceEstimator) {}  
  
  getCurrentQuote(): Promise<PriceQuote> {  
    return this.wrapped.getCurrentQuote(); // delega por defecto  
  }  
}
```

4 DECORADORES CONCRETOS — cada uno añade una sola responsabilidad:

```

class CachingDecorator extends PriceEstimatorDecorator {
  async getCurrentQuote() {
    if (cache valida) return this._cached; // corto-circuito
    const quote = await this.wrapped.getCurrentQuote(); // delega y cachea
    this._cached = quote;
    return quote;
  }
  getStats() → { hits, misses, ratio }
}

class LoggingDecorator extends PriceEstimatorDecorator {
  async getCurrentQuote() {
    const start = Date.now();
    const quote = await this.wrapped.getCurrentQuote();
    this._history.unshift({ price, durationMs, fromCache, ... });
    return quote;
  }
}

class AlertingDecorator extends PriceEstimatorDecorator {
  async getCurrentQuote() {
    const quote = await this.wrapped.getCurrentQuote();
    if (quote.pricePerKwh > this.spikeThreshold) {
      // USA EL BRIDGE para entregar la alerta + integración entre patrones
      new PriceAlertNotifier(InAppChannel.getInstance()).alertPriceSpike(...);
    }
    return quote;
  }
}

class RetryDecorator extends PriceEstimatorDecorator {
  async getCurrentQuote() {
    for (let i = 1; i <= maxAttempts; i++) {
      try { return await this.wrapped.getCurrentQuote(); }
      catch { await sleep(baseDelay * 2^i); } // backoff exponencial
    }
  }
}

```

Pipeline completo — los decoradores se apilan de adentro hacia afuera:

```
const pipeline = buildPricePipeline(new OmieAdapter(api), {  
  cacheTTLMinutes: 1,  
  spikeThreshold: 0.18,  
  maxRetries: 3,  
});  
  
// Capa más externa → Logging  
//   → Alerting  
//     → Caching  
//       → Retry  
//         → OmieAdapter (capa más interna)
```

Diagrama Uml

